

Apunte Integral de Finanzas Públicas

Cátedra: Capello

Recopilación de finales, ejercicios resueltos, preguntas pendientes
y matriz de recurrencia temática

Cómo usar este documento

- Cada respuesta teórica tiene: respuesta corta, desarrollo completo, conceptos clave, advertencias y conexiones.
- Cada ejercicio tiene: enunciado, planteo, resolución paso a paso, resultado e interpretación económica.
- Las preguntas sin responder se encuentran al final, organizadas por unidad.
- La **Matriz de recurrencia** permite priorizar el estudio.
- El documento es **escalable**: para agregar contenido, insertar nuevas \subsection dentro de la unidad correspondiente siguiendo la estructura existente.

Compilado académico para uso interno de estudio. Los finales referenciados corresponden a la cátedra de Finanzas Públicas.

Índice

Parte I: Teoría y preguntas teóricas	4
1. Sector Público: estructura y cuentas fiscales	4
1.1. Funciones del sector público (Musgrave)	4
1.2. Cuentas fiscales: ahorro corriente, resultado primario y financiero . . .	5
1.3. Equilibrio fiscal con aumento de deuda (V/F)	7
1.4. Métodos de registración del gasto: devengado y pagado	7
1.5. Fondo Anticíclico: justificación y Argentina	8
2. Fallas de mercado y rol del Estado	9
2.1. Clasificación de bienes: públicos, privados y mixtos	9
2.2. Bienes preferentes	10
2.2.1. Uso obligatorio del casco (V/F)	10
2.2.2. Pandemia y bienes meritorios (Capello)	11
2.3. Bienes públicos: provisión óptima y regla de Samuelson	11
2.4. Curva de Restos de Stiglitz	12
2.5. Recursos de propiedad común	14
2.6. Externalidades	14
2.6.1. Concepto y tipos. Impuesto pigouviano	14
2.6.2. Ejercicios de externalidades resueltos	15
2.7. Monopolio y fallas de competencia	17
2.7.1. PSN del monopolio e intervención del Estado	17
2.7.2. Impuesto sobre la producción en monopolio con CMg constante (V/F)	18
2.7.3. Servicio de taxis y monopolio con licencias	19
2.8. Intervención estatal en la pandemia (Capello)	19
3. Economía política, votación y elección colectiva	20
3.1. Regla de la mayoría y el modelo del votante mediano	20
3.2. Intercambio de votos y concesiones mutuas	21
3.3. Modelo de Buchanan y reglas supramayoritarias	21
4. Gasto público: educación, salud y seguridad social	21
4.1. Educación	22
4.1.1. Fallas de mercado que justifican la intervención	22
4.1.2. Educación primaria vs. universitaria: la cuestión de la gratuidad	22
4.2. Salud	23
4.2.1. Fallas de mercado en los servicios de salud y HMO	23

4.2.2. Sanidad como bien preferente	24
4.3. Seguridad social: reparto y capitalización	24
4.4. Distribución del ingreso	26
4.4.1. Línea de pobreza y curva de Lorenz	26
4.4.2. Índice de Kakwani: gasto pro-pobre y progresivo	27
4.5. Subsidios a tarifas de energía y transporte	28
4.5.1. Fútbol para Todos	29
5. Impuestos: eficiencia e incidencia	30
5.1. Incidencia tributaria: sustitutos vs. complementarios perfectos	30
5.2. Impuesto al consumo sobre bienes sustitutos	31
5.3. Evasión y elusión fiscal	31
5.4. Distorsiones del impuesto a la renta personal	31
5.4.1. Efectos sobre la oferta laboral: ejercicio de ocio y trabajo	31
5.4.2. Impuesto al ingreso y decisión de ahorrar (V/F)	33
5.4.3. Impuesto sobre la renta personal e inflación	33
5.5. IVA vs. Ingresos Brutos (IIBB)	34
5.6. Financiamiento de servicios locales: tasas, impuestos y precios	34
6. Impuestos óptimos y ejercicios prácticos	34
6.1. Regla de Ramsey: intuición y fórmula	35
6.2. Curva de Laffer: maximización de recaudación	35
6.3. Minimización de la pérdida social neta con recaudación requerida	36
6.4. Consumo intertemporal: impuesto al consumo vs. impuesto a la renta	38
6.5. Bien público y votación mayoritaria: ejercicio numérico	39
6.6. Bien público local, votante mediano y efecto flypaper	40
7. Federalismo fiscal, descentralización y coparticipación	41
7.1. Teoría de la descentralización óptima	41
7.2. Sistema de coparticipación en Argentina	42
8. Preguntas integradoras y temas especiales	44
8.1. Impacto simultáneo de medidas de política fiscal	44
Parte II: Banco de preguntas pendientes de respuesta	45
Banco de pendientes: Unidad 3	45
Banco de pendientes: Unidad 4	45
Banco de pendientes: Unidad 7	45

Banco de pendientes: Unidad 8	46
Preguntas con respuesta incompleta o a revisar	46
 Parte III: Herramientas de referencia	 47
Banco final de fórmulas clave	47
Glosario de conceptos	48
Matriz de recurrencia de temas en finales	51

Parte I: Teoría y preguntas teóricas

1 Sector Público: estructura y cuentas fiscales

1.1 Funciones del sector público (Musgrave)

Apareció en: Finales anteriores, pregunta teórica introductoria.

Respuesta corta para examen

Para Musgrave, el sector público cumple tres funciones: **asignación** (corregir fallas de mercado), **distribución** (redistribuir el ingreso hacia una distribución socialmente deseable) y **estabilización** (mantener empleo, crecimiento y estabilidad de precios). Una economía sin sector público falla en las tres.

Desarrollo completo

Musgrave argumenta que una economía sin sector público no puede funcionar correctamente por tres razones independientes.

Función asignativa. Los mercados privados producen resultados ineficientes cuando existen bienes públicos, externalidades, monopolios naturales, información asimétrica o bienes preferentes. El Estado debe corregir estas fallas para acercar la economía al óptimo de Pareto.

Función distributiva. La distribución del ingreso que emerge del mercado no necesariamente coincide con la socialmente deseable. El Estado puede redistribuir a través de impuestos progresivos, transferencias, subsidios y provisión de bienes públicos.

Función estabilizadora. Una economía no regulada no puede mantener simultáneamente niveles altos y estables de empleo y producción. La intervención pública a través de política fiscal y monetaria es necesaria para atenuar los ciclos económicos, evitar recursos ociosos en recesiones y contener la inflación en auge.

Conceptos clave

Asignación · Distribución · Estabilización · Fallas de mercado · Ciclo económico

Conexión con otros temas: Unidades 2, 4 y 7: fallas de mercado, gasto social y descentralización fiscal.

1.2 Cuentas fiscales: ahorro corriente, resultado primario y financiero

Apareció en: Noviembre 2022, y en variantes en múltiples finales.

Variante de redacción en finales anteriores: “El gobierno nacional decide subir las tarifas muy por debajo de la inflación, acelerar fuertemente el gasto en obras públicas y pagar menos intereses. Comente los efectos sobre el ahorro corriente, el resultado primario y el financiero.” (Nov. 2022)

Respuesta corta para examen

Las cuentas fiscales se definen como:

$$\text{Ahorro corriente} = \text{Ingresos corrientes} - \text{Gastos corrientes}$$

$$\text{Resultado financiero} = \text{Ahorro corriente} + \text{Resultado de capital}$$

$$\text{Resultado primario} = \text{Resultado financiero} + \text{Intereses de la deuda}$$

El resultado primario excluye los intereses, mide el esfuerzo fiscal propio. El financiero los incluye y refleja la necesidad de financiamiento total.

Desarrollo completo

Las principales definiciones son:

$$\text{Ahorro corriente} = \text{Ingresos corrientes} - \text{Gastos corrientes} \quad (1)$$

$$\text{Resultado cuenta capital} = \text{Recursos de capital} - \text{Erogaciones de capital} \quad (2)$$

$$\text{Resultado financiero} = \text{Ahorro corriente} + \text{Resultado cuenta capital} \quad (3)$$

$$\text{Resultado primario} = \text{Resultado financiero} + \text{Intereses de la deuda} \quad (4)$$

$$\text{Resultado financiero neto} = \text{Resultado financiero} + \text{Fuentes financieras netas} \quad (5)$$

donde Fuentes financieras netas = Fuentes financieras – Aplicaciones financieras.

Efectos de variaciones simultáneas:

Variación	Ahorro corriente	Res. primario	Res. financiero
↑ Gasto en inversión pública	No varía	↓	↓
↑ Tarifas (ingresos corrientes)	↑	↑	↑
↑ Intereses de la deuda	No varía	No varía	↓

Errores frecuentes y advertencias

El resultado **primario** excluye intereses: un aumento en los intereses **no** lo afecta, pero sí deteriora el resultado financiero. Confundir ambos es el error más frecuente.

Ejercicio numérico resuelto**Datos:**

$$\text{Ingresos corrientes} = 45.678,1 \quad \text{Gastos corrientes} = 44.174,2$$

$$\text{Intereses} = 1.000 \quad \text{Recursos de capital} = 2.151,1 \quad \text{Gastos de capital} = 4.603,5$$

$$\text{Fuentes financieras} = 1.200 \quad \text{Aplicaciones financieras} = 3.000$$

a) Ahorro corriente

$$\text{Ahorro corriente} = 45.678,1 - 44.174,2 = \boxed{1.503,9 \text{ (superávit)}}$$

b) Resultado cuenta capital

$$\text{Res. cuenta capital} = 2.151,1 - 4.603,5 = \boxed{-2.452,4 \text{ (déficit)}}$$

c) Resultado financiero

$$\text{Res. financiero} = 1.503,9 + (-2.452,4) = \boxed{-948,5 \text{ (déficit)}}$$

d) Resultado primario

$$\text{Res. primario} = -948,5 + 1.000 = \boxed{51,5 \text{ (superávit)}}$$

e) Resultado financiero neto

$$\text{Fuentes financieras netas} = 1.200 - 3.000 = -1.800$$

$$\text{Res. financiero neto} = -948,5 + (-1.800) = \boxed{-2.748,5 \text{ (déficit)}}$$

Resultado

El Estado presenta superávit en la cuenta corriente y un leve superávit primario, lo que indica que sin el peso de los intereses y las erogaciones de capital el resultado es positivo. Sin embargo, el déficit de capital y el peso de los intereses generan un déficit financiero significativo, que se amplía al incorporar las fuentes financieras

netas.

1.3 Equilibrio fiscal con aumento de deuda (V/F)

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

Verdadero. Un gobierno puede tener equilibrio fiscal (resultado financiero = 0) y aun así aumentar su deuda, por ejemplo, al refinanciar deuda existente, al emitir deuda para financiar inversión pública de capital o al aplicar políticas expansivas.

Desarrollo completo

El equilibrio fiscal implica que los ingresos totales igualan a los gastos totales en un período. Pero la deuda pública puede aumentar por razones que van más allá del déficit fiscal corriente:

- **Refinanciamiento de deuda vencida:** si el gobierno emite nueva deuda para pagar la deuda que vence, el stock de deuda puede no aumentar, pero si refinancia en mejores o peores condiciones, el monto puede variar.
- **Inversión pública financiada con deuda:** el gobierno puede registrar equilibrio en su cuenta operativa y simultáneamente endeudarse para financiar infraestructura.
- **Pasivos contingentes y deuda implícita:** obligaciones que no se registran formalmente hasta que se materializan (ver contabilidad creativa).

1.4 Métodos de registración del gasto: devengado y pagado

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

El método **devengado** registra el gasto en el ejercicio al que corresponde, independientemente del pago. El método del **pagado** registra cuando se transfieren los fondos. La **deuda flotante** son los gastos devengados pero no pagados al cierre del ejercicio (en base devengado) o los comprometidos no pagados (en base pagado).

Desarrollo completo

Etapas del gasto público:

1. **Presupuestado:** autorización inicial.

2. **Comprometido:** reserva de crédito para una obligación futura.
3. **Devengado:** el bien o servicio fue recibido; nace la obligación de pago.
4. **Ordenado a pagar:** instrucción al Tesoro.
5. **Pagado:** transferencia efectiva de fondos.

Deuda flotante:

- En base *devengado*: gastos devengados y no pagados al 31/12. Constituyen obligación del Tesoro para el año siguiente; es deuda no consolidada en instrumento financiero.
- En base *pagado*: gastos comprometidos o devengados no pagados; no son aún registrados como gasto, lo que permite subestimar el déficit.

Contabilidad creativa — principales modalidades:

1. **Organismos extrapresupuestarios:** entes deficitarios excluidos del presupuesto formal.
2. **Momento contable:** registrar con base “comprometido” sobreestima el gasto; registrar con base “pagado” permite diferir pagos y disfrazar déficit.
3. **Esqueletos fiscales:** obligaciones legales no cumplidas que acumulan deuda implícita (ej. jubilaciones no actualizadas). Al asumir un nuevo gobierno, deben ejecutarse.
4. **Elementos ad hoc:** utilidades del BCRA y ANSES, deuda indexada, tratamientos contables discrecionales.
5. **Problemas bajo la línea:** el déficit se financia de formas que no quedan visibles en el resultado fiscal.

Conceptos clave

Devengado · Pagado · Deuda flotante · Contabilidad creativa · Esqueletos fiscales

Errores frecuentes y advertencias

La contabilidad creativa no es ilegal per se, pero distorsiona la información fiscal. Distinguirla de la evasión fiscal (que sí es ilegal) es importante en examen.

1.5 Fondo Anticíclico: justificación y Argentina

Apareció en: Capello “Coronavirus y acción estatal”.

Respuesta corta para examen

El Fondo Anticíclico se justifica con la función estabilizadora: ahorrar recursos en fases de auge y utilizarlos en recesiones. Argentina no contó con él durante la pandemia, lo que forzó el financiamiento por emisión monetaria.

Desarrollo completo

Un Fondo Anticíclico debería crearse por ley como institución fiscal que obligue a ahorrar recursos cuando la actividad supera su potencial y a utilizarlos cuando el PBI cae. Permite suavizar ciclos sin recurrir al endeudamiento externo ni a la emisión.

Argentina enfrentó la pandemia de COVID-19 en medio de una reestructuración de deuda pública, sin acceso a crédito externo y sin fondo de ahorro previo. Por ello debió recurrir a la emisión monetaria para financiar el gasto sanitario y los programas compensatorios, con el consecuente riesgo inflacionario.

Las fallas del Estado argentinas en ese contexto fueron:

- Inexistencia de un Fondo Anticíclico.
- Baja inversión previa en infraestructura sanitaria.
- Alta informalidad laboral, que dificultó la focalización de transferencias.
- Viviendas precarias en barrios vulnerables, que hicieron ineficaz el confinamiento.

Conexión con otros temas: Unidad 1 (cuentas fiscales), Unidad 2 (pandemia y externalidades), Unidad 7 (federalismo y transferencias).

2 Fallas de mercado y rol del Estado

2.1 Clasificación de bienes: públicos, privados y mixtos

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

Un bien es **público puro** si es no rival y no excluible. Es **privado puro** si es rival y excluible. Los **bienes mixtos** tienen grados intermedios de ambas propiedades.

Desarrollo completo

Bien	Rivalidad	Excluibilidad
Bien privado puro	Sí	Sí
Bien público puro	No	No
Recurso de propiedad común	Sí	No
Bien de club	No	Sí

Clasificación de bienes concretos:

- **Semáforos:** bien público puro (no rival, no excluible).
- **Bomberos:** bien público (o mixto con congestión en emergencias simultáneas).
- **Agua potable:** bien privado con provisión pública. Alta rivalidad; excluible vía precios.
- **Recolección de residuos:** bien privado con provisión pública. Puede haber congestión y exclusión.
- **Cloacas:** similar al agua potable: bien privado de provisión pública.
- **Gas natural:** bien privado puro (rival y excluible vía precios).

Conceptos clave

No rivalidad · No excluibilidad · Free rider · Bien de club · Propiedad común

2.2 Bienes preferentes**2.2.1 Uso obligatorio del casco (V/F)**

Apareció en: Finales anteriores. Aparece también como V/F.

Respuesta corta para examen

Falso. El uso obligatorio del casco se relaciona con los **bienes preferentes** (meritorios), no con los bienes públicos. Son bienes que el Estado impone a los individuos por su propio bien o por las externalidades que generan sobre la sociedad.

Desarrollo completo

Los bienes preferentes (o meritorios) son aquellos que el Estado considera esenciales para el desarrollo de una vida digna, aun cuando los individuos podrían subestimarlos. El Estado interviene de forma paternalista imponiendo su consumo.

El casco obligatorio responde a esta lógica:

- Reduce el riesgo de lesiones graves o fatales: el individuo internaliza un costo que podría no evaluar adecuadamente.
- Reduce costos externos: atención médica de emergencia, pérdida de productividad, costos para el sistema de salud.
- No tiene las características de no rivalidad ni no excluibilidad que definen a un bien público.

Errores frecuentes y advertencias

El error frecuente es confundir bienes preferentes con bienes públicos. La palabra “obligatorio” no convierte al bien en público; lo que importa son las propiedades de no rivalidad y no excluibilidad.

2.2.2 Pandemia y bienes meritorios (Capello)

Apareció en: Finales anteriores. Capello “Coronavirus y acción estatal”.

Respuesta corta para examen

Las medidas de aislamiento durante COVID-19 pueden interpretarse como bienes preferentes: el Estado impone comportamientos (uso de barbijo, confinamiento) porque los individuos subestimarían los costos externos de sus acciones sobre la salud ajena.

El COVID-19 genera una **externalidad negativa** (el contagio) que los mercados privados no corrigen voluntariamente. El Estado intervino con medidas obligatorias de aislamiento, cierre de fronteras y luego vacunación, que pueden encuadrarse en:

- **Bienes preferentes:** medidas impuestas por el bien de los individuos y la sociedad.
- **Bienes públicos:** la desinfección de espacios públicos y las campañas informativas son no rivales y no excluibles.

2.3 Bienes públicos: provisión óptima y regla de Samuelson

Apareció en: Presente en casi todos los finales como marco teórico.

Respuesta corta para examen

La provisión óptima de un bien público requiere:

$$\sum_i BMg_i = CMg$$

(regla de Samuelson). Las valoraciones marginales se **suman verticalmente** porque todos consumen la misma cantidad simultáneamente.

Desarrollo completo

En un bien privado la cantidad óptima se determina igualando la curva de demanda de mercado (suma horizontal de demandas individuales) con el costo marginal. En un bien público, dado que todos los individuos consumen la misma unidad simultáneamente, la disposición a pagar de todos se *suma verticalmente*:

$$\sum_{i=1}^n BMg_i(Q) = CMg(Q)$$

Problema del free rider. Si el gobierno pudiera conocer las valoraciones individuales, podría establecer **precios Lindahl** (precios personalizados que inducen revelar las preferencias verdaderas). Sin embargo, los individuos tienen incentivos a declarar valoraciones nulas para pagar menos, sabiendo que el bien será provisto de todos modos una vez que otros paguen. Esta es la razón central por la que el mercado privado subprovee bienes públicos.

Conceptos clave

Regla de Samuelson · Suma vertical de demandas · Precios Lindahl · Free rider · No rivalidad · No excluibilidad

Errores frecuentes y advertencias

En bienes **privados** la demanda de mercado surge de la suma *horizontal*. En bienes **públicos** se suma *verticalmente*. Invertir este procedimiento es el error más frecuente en los ejercicios.

2.4 Curva de Restos de Stiglitz

Apareció en: Finales anteriores. Hay una variante con el individuo B que considera el bien público un MAL.

Respuesta corta para examen

La curva de restos (CR) muestra, para cada nivel de utilidad de A, cuánto del bien público queda disponible para B. Se obtiene como $CR = CPP - U_A$. El equilibrio ocurre donde la curva de indiferencia de B es tangente a la CR.

Desarrollo completo

Sea una economía con dos individuos (A y B) y una Curva de Posibilidades de Producción (CPP) entre un bien privado y el bien público G .

La **curva de restos** para B se construye como:

$$CR = CPP - U_A$$

donde U_A es la curva de indiferencia de A que corresponde al nivel de utilidad que se quiere garantizarle.

La pendiente de la CR es:

$$Pte(CR) = TM_gT - TM_gS^A$$

En equilibrio, B maximiza su utilidad sobre la CR, lo que implica:

$$TM_gS^B = TM_gT - TM_gS^A$$

Reordenando:

$$TM_gS^A + TM_gS^B = TM_gT$$

Esto es exactamente la **condición de Samuelson**: la suma de las tasas marginales de sustitución entre el bien público y el bien privado debe igualar la tasa marginal de transformación. La curva de restos es una herramienta gráfica que permite derivar el óptimo paretiano en presencia de bienes públicos.

Variante: individuo B considera el bien público un MAL.

Si B tiene una valoración negativa del bien público ($BM_gB < 0$), su curva de indiferencia tiene pendiente positiva (para mantenerse en la misma utilidad, si aumenta G debe compensarse con más bien privado). La condición de eficiencia se mantiene formalmente:

$$TM_gS^A + TM_gS^B = TM_gT$$

pero ahora $TM_gS^B < 0$, lo que implica que la cantidad eficiente de bien público es *menor* que si ambos lo valoraran positivamente. En el límite, si la valoración negativa de B es suficientemente fuerte, la cantidad eficiente podría ser muy reducida o incluso nula.

Conceptos clave

Curva de restos · CPP · Condición de Samuelson · Optimum de Pareto en bienes públicos

2.5 Recursos de propiedad común

Apareció en: Finales anteriores. Relacionado con coparticipación.

Respuesta corta para examen

Un recurso de propiedad común es rival pero no excluible. El acceso libre genera sobreexplotación (tragedia de los comunes). Las soluciones son: acuerdos colectivos, asignación de derechos de propiedad, regulación o impuestos.

Desarrollo completo

Un recurso de propiedad común es un bien o factor productivo al que todos tienen acceso libre (no excluible) pero cuyo uso genera rivalidad: el uso por parte de un agente reduce la disponibilidad para los demás.

Dado que el costo individual de usar el recurso es cero (o cercano a cero) pero genera un costo externo sobre los demás usuarios, el nivel de explotación de mercado es excesivo. Este es el resultado conocido como **tragedia de los comunes** (Hardin).

Soluciones posibles:

1. **Acuerdo colectivo:** entre todos los usuarios para limitar el uso. Funciona con pocos participantes; con muchos, existen incentivos a romper el acuerdo (free rider interno al acuerdo).
2. **Asignación de derechos de propiedad:** dividir el recurso entre los usuarios. Los costos de vigilancia pueden ser muy elevados.
3. **Regulación:** limitar el número de usuarios o el volumen de explotación. Es la solución más común en la práctica (cuotas de pesca, concesiones, etc.).
4. **Impuesto pigouviano:** gravar el uso del recurso de modo de internalizar el costo externo.

Conexión con otros temas: Unidad 7: el *common pool* en el sistema de coparticipación federal argentina.

2.6 Externalidades

2.6.1 Concepto y tipos. Impuesto pigouviano

Apareció en: Presente como marco teórico en múltiples finales y ejercicios.

Respuesta corta para examen

Una externalidad existe cuando la actividad de un agente afecta el bienestar de otro sin que medie una compensación voluntaria de mercado. El impuesto pigouviano corrige la externalidad negativa igualando el costo marginal privado al costo marginal social: $t^* = CMgE(X^*)$.

Desarrollo completo**Externalidad negativa en la producción:**

$$CMgS = CMgP + CMgE$$

El nivel privado de producción ocurre donde $BMg = CMgP$. El nivel eficiente ocurre donde $BMg = CMgS$. La diferencia representa la sobreproducción privada.

El **impuesto pigouviano** óptimo se fija igual al daño marginal externo en el nivel eficiente de producción:

$$t^* = CMgE(X^*)$$

Teorema de Coase: si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, los agentes pueden negociar y alcanzar el óptimo social sin intervención del Estado. En la práctica, con muchos agentes o información asimétrica, este mecanismo falla.

Conceptos clave

Externalidad · Costo marginal social · Impuesto pigouviano · Teorema de Coase · Mercado de permisos

2.6.2 Ejercicios de externalidades resueltos**Ejercicio 1: mercado de permisos de contaminación**

Apareció en: Finales anteriores.

Un país limita sus emisiones a 50 unidades al año. La demanda de permisos es:

$$Q = 100 - 10P$$

a) Precio de equilibrio del permiso

$$50 = 100 - 10P \implies 10P = 50 \implies \boxed{P = 5}$$

b) Decisión de comprar el permiso Si el costo de reducir las emisiones en una unidad es \$8, y el precio del permiso es \$5, la empresa prefiere **comprar el permiso**.

$$\text{Ganancia de eficiencia} = 8 - 5 = \boxed{3}$$

Ejercicio 2: externalidad negativa simple

Beneficio marginal privado: $BMg = 10 - X$. Costo marginal privado: $CMgP = 5$.
Costo externo marginal: $CMgE = 2$.

a) Cantidad de mercado (sin intervención)

$$BMg = CMgP \implies 10 - X = 5 \implies \boxed{X = 5}$$

b) Cantidad eficiente

$$BMg = CMgS = CMgP + CMgE \implies 10 - X = 7 \implies \boxed{X = 3}$$

c) Impuesto pigouviano

$$\boxed{t^* = CMgE = 2}$$

d) Recaudación

$$R = t \cdot X^* = 2 \cdot 3 = \boxed{6}$$

Ejercicio 3: POLU S.A.

$$CMgP = X^2 - 40X + 160, \quad CMgE = 40X - 20, \quad P = 10.000 - 100X.$$

a) Producción privada

$$10.000 - 100X = X^2 - 40X + 160 \implies X^2 + 60X - 9.840 = 0 \implies \boxed{X_1 = 72,71}$$

b) Producción eficiente

$$CMgS = (X^2 - 40X + 160) + (40X - 20) = X^2 + 140$$

$$10.000 - 100X = X^2 + 140 \implies X^2 + 100X - 9.860 = 0 \implies \boxed{X^* = 60,93}$$

c) Impuesto unitario y recaudación

$$t^* = CMgE(X^*) = 40(60,93) - 20 = \boxed{2.417,2}$$

$$R = 2.417,2 \times 60,93 = \boxed{147.294,99}$$

Ejercicio 4: POLUT S.A.

$$CMgP = X^2 - 10X + 60, \quad CMgE = 30X + 20, \quad P = 10.000 - 100X.$$

a) Producción privada

$$10.000 - 100X = X^2 - 10X + 60 \implies X^2 + 90X - 9.940 = 0 \implies \boxed{X = 64,38}$$

b) Producción eficiente

$$CMgS = X^2 + 20X + 80$$

$$10.000 - 100X = X^2 + 20X + 80 \implies X^2 + 120X - 9.920 = 0 \implies \boxed{X^* = 56,27}$$

c) Impuesto y recaudación

$$t^* = 30(56,27) + 20 = \boxed{1.708,1}$$

$$R = 1.708,1 \times 56,27 = \boxed{96.117,98}$$

2.7 Monopolio y fallas de competencia**2.7.1 PSN del monopolio e intervención del Estado**

Apareció en: Finales anteriores y múltiples instancias.

Respuesta corta para examen

La pérdida social neta (PSN) del monopolio es el área del triángulo entre la demanda, el costo marginal y las cantidades X_m y X_c :

$$PSN = \frac{(P_m - P_c)(X_c - X_m)}{2}$$

El Estado puede intervenir mediante desregulación, regulación de precio, producción pública o subsidio.

Desarrollo completo

Un monopolista con $CMg = CMe = cte$ (perfectamente elástica) maximiza beneficios donde $IMg = CMg$, produciendo $X_m < X_c$ y fijando $P_m > P_c$.

Opciones de intervención del Estado:

1. **Desregulación:** eliminar las barreras de entrada (ej. licencia) para permitir la competencia.
2. **Regulación (precio máximo):** fijar $P_{max} = P_c$ obligando a producir X_c .
3. **Producción pública:** estatizar la empresa y producir en X_c .
4. **Subsidio:** subsidiar al monopolio para inducir producción competitiva. El costo fiscal es el área EP_cCD .

¿Cuánto pagarían por la licencia? Si el monopolio genera beneficios extraordinarios (área P_mP_cAB), un entrante potencial estaría dispuesto a pagar hasta ese monto para obtener la licencia exclusiva.

2.7.2 Impuesto sobre la producción en monopolio con CMg constante (V/F)

Apareció en: Finales anteriores, incluyendo como verdadero/falso y como desarrollo.

Respuesta corta para examen

Falso. Con demanda lineal y CMg constante, el monopolista traslada *exactamente la mitad* del impuesto al consumidor, no todo.

Desarrollo completo

El precio del monopolista con CMg constante puede escribirse como:

$$P = \frac{CMg}{1 - \frac{1}{|E|}}$$

Con un impuesto por unidad t , el nuevo CMg efectivo es $CMg + t$:

$$P' = \frac{CMg + t}{1 - \frac{1}{|E|}}$$

El aumento de precio es:

$$\Delta P = P' - P = \frac{t}{1 - \frac{1}{|E|}}$$

Con demanda lineal, la elasticidad no es constante. En el equilibrio de monopolio con demanda lineal y CMg constante se puede demostrar que $\Delta P = t/2$: el monopolista absorbe la mitad del impuesto y traslada la otra mitad.

Con demanda de elasticidad constante, el margen de traslación puede ser mayor que

1 (el precio sube más que el impuesto). Con oferta perfectamente elástica (CMg constante), en competencia perfecta todo el impuesto se trasladaría; pero en monopolio el mecanismo es distinto porque el productor tiene poder de mercado.

Errores frecuentes y advertencias

El enunciado dice “trasladará *todo* el impuesto”. Esto es **falso** para demanda lineal y CMg constante. Sólo sería verdadero si la demanda fuera perfectamente inelástica.

2.7.3 Servicio de taxis y monopolio con licencias

Apareció en: Finales anteriores.

Datos: $Q^d = 100 - 6P$, $CMg = 10$. Cada licencia tiene costo individual $CMg_{lic} = 9q^2$.

$$IT = 100Q - 6Q^2 \implies IMg = 100 - 12Q$$

Igualando $IMg = CMg_{lic}$:

$$100 - 12Q = 9Q^2 \implies 9Q^2 + 12Q - 100 = 0 \implies Q = 2,16$$

$$P_m = 100 - 6(2,16) = 87,04$$

Respuesta a mejorar

El planteamiento de este ejercicio mezcla la demanda de mercado con el costo marginal de cada licencia individual. Para un análisis riguroso sería necesario especificar cuántas licencias existen y cómo se agrega la oferta. Se recomienda revisar el enunciado original del examen para confirmar la interpretación correcta.

2.8 Intervención estatal en la pandemia (Capello)

Apareció en: Capello “Coronavirus y acción estatal”, múltiples finales.

Respuesta corta para examen

La intervención del Estado en la pandemia se justifica por múltiples fallas de mercado simultáneas: externalidades negativas (contagio), bienes públicos (campanas, desinfección), competencia imperfecta (respiradores), información imperfecta y riesgo moral. La pandemia no puede solucionarse por negociaciones privadas por los altos costos de transacción y el free rider.

¿Por qué no pueden los privados resolver la externalidad del contagio?

Para que las negociaciones privadas resuelvan una externalidad (Coase), se necesitan: derechos de propiedad bien definidos y bajos costos de transacción. En una pandemia:

- El número de agentes involucrados hace inviable la negociación (costos de transacción altísimos).
- Aun si se llegara a un acuerdo, habría incentivos al free rider (no cumplir las medidas mientras los demás sí).

Esto justifica la imposición de medidas gubernamentales obligatorias.

3 Economía política, votación y elección colectiva

3.1 Regla de la mayoría y el modelo del votante mediano

Apareció en: Finales anteriores y como marco para ejercicios numéricos.

Respuesta corta para examen

El **votante mediano** es el individuo cuya preferencia se encuentra en la mediana de la distribución. Con preferencias unimodales, su alternativa preferida gana siempre bajo votación mayoritaria. El resultado no es necesariamente eficiente porque no considera la intensidad de las preferencias.

Desarrollo completo

En un modelo de votación mayoritaria con alternativas unidimensionales, cada individuo i tiene un nivel de gasto preferido G_i^* que maximiza su utilidad $U(Y_{di}, G)$ con preferencias unimodales.

Ordenando los G_i^* de menor a mayor, el **votante mediano** prefiere G_m tal que la mitad de los demás prefieren más y la otra mitad prefieren menos.

Teorema del votante mediano: si las preferencias son unimodales sobre una dimensión, el resultado de la votación mayoritaria coincide con la preferencia del votante mediano.

¿Es eficiente? No necesariamente. La eficiencia requiere la regla de Samuelson ($\sum BMg_i = CMg$), que considera la intensidad de las preferencias. La votación mayoritaria solo cuenta votos, no intensidades.

Conceptos clave

Votante mediano · Preferencias unimodales · Regla de la mayoría · Eficiencia vs. equidad en votación

3.2 Intercambio de votos y concesiones mutuas

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

El intercambio de votos (*logrolling*) permite que los individuos negocien apoyo a proyectos alternativos no excluyentes, revelando la intensidad de sus preferencias y pudiendo mejorar la eficiencia. Tiene como contraparte el incentivo a la traición y los altos costos de negociación.

Desarrollo completo

La votación mayoritaria simple no considera la intensidad de las preferencias. El intercambio de votos permite remediar esto parcialmente:

Condiciones para que funcione:

- Los proyectos deben ser *no mutuamente excluyentes* (pueden aprobarse ambos).
- Debe ser posible la negociación (pocos votantes $\Rightarrow$ bajos costos de transacción).

Ventajas: permite que proyectos con alta valoración para una minoría sean aprobados, acercando el resultado al óptimo de Pareto.

Desventajas:

- Incentivo a la traición: votar en contra del proyecto prometido una vez que el propio fue aprobado.
- Con muchos votantes, los costos de negociación son prohibitivos.
- Sin compensaciones explícitas, la mayoría puede explotar a la minoría.

Concesiones mutuas (*package deals*): se presenta un proyecto que engloba ambas propuestas en votación simultánea, eliminando el incentivo a la traición. Pero esto requiere más condiciones y puede elevar los costos de transacción.

3.3 Modelo de Buchanan y reglas supramayoritarias

Pregunta pendiente de respuesta

Tema: Modelo de Buchanan y la regla de los 2/3 del Congreso.

Instancia: Septiembre 2023.

Estado: Sin respuesta en el material disponible.

4 Gasto público: educación, salud y seguridad social

4.1 Educación

4.1.1 Fallas de mercado que justifican la intervención

Apareció en: Finales anteriores, múltiples instancias.

Respuesta corta para examen

Las principales fallas de mercado en educación son: **externalidades positivas** (ciudadanía, democracia, cohesión social), **mercados imperfectos de capital** (no se puede dar el capital humano como garantía de un préstamo) y **equidad** (las oportunidades no deben depender del ingreso familiar).

Desarrollo completo

A pesar de que la educación tiene consumo rival y excluible (bien privado), existe consenso sobre la necesidad de intervención estatal, por las siguientes fallas:

- a) **Efectos externos positivos:** la educación favorece la estabilidad social, el funcionamiento democrático y la cohesión cultural. Genera un votante más informado y ciudadanos más productivos, beneficios que no son capturados privadamente por el individuo educado.
- b) **Equidad y mercados imperfectos de capital:** Becker (1964) demostró la correlación entre nivel educativo e ingresos futuros. Si solo se educara quien pudiera pagarlo, se perpetuaría la desigualdad. Además, el sector privado no otorga préstamos con capital humano como garantía, por ser un activo intangible e inseparable del individuo.
- c) **Bien preferente en educación básica:** los tutores podrían no valorar adecuadamente la educación de sus hijos (tutela sobre menores) o no poder financiarla. La obligatoriedad y gratuidad garantizan el mínimo necesario para funcionar en la sociedad.

4.1.2 Educación primaria vs. universitaria: la cuestión de la gratuidad

Apareció en: Finales anteriores.

La educación **primaria y secundaria** debe ser gratuita y obligatoria porque:

- Proporciona las habilidades mínimas para la vida y el trabajo.
- El beneficiario es un menor que no toma decisiones autónomas.
- Las oportunidades no deben depender de la capacidad económica familiar.

La educación **universitaria** presenta un debate: cada individuo debería elegir el nivel en que el beneficio marginal privado iguala al costo marginal. Pero los mercados de

capitales son imperfectos (no hay préstamos para capital humano), por lo que el Estado debe intervenir con educación pública, becas o préstamos estudiantiles. Si se financia con préstamos, solo demandan educación superior quienes esperan una rentabilidad superior al costo del préstamo más el costo de oportunidad del tiempo.

4.2 Salud

4.2.1 Fallas de mercado en los servicios de salud y HMO

Apareció en: Agosto 2020, Febrero 2023, Marzo 2023. Pregunta repetida con igual redacción.

Respuesta corta para examen

Las principales fallas en el mercado de salud son: información asimétrica y riesgo moral (el paciente no sabe tanto como el médico), selección adversa en seguros, externalidades (enfermedades contagiosas), bienes públicos (investigación no patentable) y monopolios locales. Las HMO intentan reducir la incertidumbre mediante cuota fija, pero pueden generar demanda inducida.

Desarrollo completo

Fallas de mercado en salud:

1. **Información asimétrica:** el médico tiene más información que el paciente, lo que puede generar *demanda inducida* (tratamientos innecesarios para aumentar ingresos del proveedor).
2. **Selección adversa:** quienes más necesitan seguro son los que más buscan contratarlo, lo que hace inviable la cobertura privada universal al precio actuarialmente justo.
3. **Riesgo moral:** con cobertura total, los asegurados tienden a sobreutilizar el sistema.
4. **Externalidades:** enfermedades contagiosas son externalidades negativas que el mercado no internaliza.
5. **Bienes públicos:** la investigación médica no patentable es no rival y no excluible; el mercado la subprovee.
6. **Monopolios locales:** costos fijos elevados en hospitales generan estructuras monopólicas en zonas rurales o de baja densidad.

HMO (Health Maintenance Organizations):

Las HMO prestan servicios médicos integrales a cambio de una cuota fija mensual. Los afiliados eligen un médico de cabecera que coordina toda la atención.

Pros:

- Reducen la incertidumbre financiera para el afiliado.
- Pueden generar incentivos al médico para prevenir enfermedades (en lugar de tratarlas).
- Cobertura integral bajo una cuota predecible.

Contras:

- Pueden generar *demanda inducida*: el proveedor tiene incentivos a recomendar más servicios para aumentar el valor percibido de la cuota.
- Restricción de acceso a médicos fuera de la red.
- Selección adversa de clientes (pueden rechazar afiliados de alto riesgo).

4.2.2 Sanidad como bien preferente

Apareció en: Finales anteriores.

Existe consenso en sociedades desarrolladas de que ningún individuo debería enfrentarse a la pobreza por el costo de la atención médica. La sanidad es un bien preferente porque:

- Su acceso no debería depender del ingreso.
- Protege contra riesgos financieros asociados a la enfermedad.
- Los seguros privados presentan fallas (selección adversa, exclusiones por preexistencias).

Esto no implica necesariamente provisión pública universal: podrían ser suficientes mecanismos de garantía para quienes no puedan contratar seguro privado. Sin embargo, dadas las fallas del mercado privado de salud, la provisión pública general suele ser la respuesta predominante.

4.3 Seguridad social: reparto y capitalización

Apareció en: Finales anteriores, Septiembre 2023. Pregunta repetida con igual núcleo.

Respuesta corta para examen

El sistema de **reparto** (pay-as-you-go) financia las jubilaciones actuales con aportes de los trabajadores activos. Su tasa de retorno implícita es la tasa de crecimiento de la masa salarial. El sistema de **capitalización** acumula fondos individuales que se invierten. Con crecimiento poblacional nulo, el reparto enfrenta mayores presiones porque la relación activos/pasivos cae.

Desarrollo completo

Sistema de reparto:

En un modelo de dos períodos, si cada joven aporta \$1 y hay $(1 + n)$ jóvenes por cada viejo, la tasa de retorno del sistema es n (la tasa de crecimiento de la población). Más precisamente:

$$\text{Tasa de retorno implícita} = n + g$$

donde n es el crecimiento poblacional y g el crecimiento real de los salarios. Si $n + g > r$ (tasa de interés real de mercado), el reparto es más conveniente. En general, a largo plazo $r > n + g$, lo que hace al capitalización más eficiente, aunque el reparto tiene ventajas de redistribución y seguro.

Sistema de capitalización:

Cada trabajador aporta a su propia cuenta individual. La pensión depende de los aportes acumulados y su rendimiento financiero. No hay redistribución intergeneracional intrínseca.

Con crecimiento de población nulo ($n = 0$):

En el reparto, la relación activos/pasivos deja de mejorar (y puede deteriorarse si la esperanza de vida aumenta). El sistema se financia con menos trabajadores por jubilado, lo que puede generar déficits estructurales. En Argentina, la alta tasa de informalidad agrava este problema: menos trabajadores formales aportan, pero los beneficiarios crecen (moratorias).

El capitalización enfrenta menor presión directa, aunque también puede sufrir por menores flujos de aportes y por la caída en la rentabilidad de las inversiones si la economía crece menos.

Justificaciones de la intervención del Estado:

1. Miopía individual: los individuos subestiman las necesidades futuras.
2. Riesgo de empobrecimiento en la vejez: externalidad sobre el sistema de asistencia pública.
3. Selección adversa en seguros privados de vejez.
4. Redistribución intergeneracional: el reparto garantiza pensiones mínimas.

Crisis del sistema de reparto en Argentina:

- Alta informalidad laboral (más de 10 millones de personas con dificultades).
- Moratorias: extendieron cobertura pero generaron desequilibrios financieros.

- Reglas de cálculo rígidas y desactualizadas.
- Fragmentación: múltiples regímenes especiales y diferenciales.
- Dificultades para actualizar beneficios en contextos inflacionarios.

Pregunta pendiente de respuesta

Ejercicio: Tasa de retorno del sistema de reparto calculada endógenamente. ¿Qué pasa si aumenta la edad jubilatoria, la esperanza de vida, los trabajadores informales o disminuye la tasa de desempleo?

Instancia: Finales anteriores.

Estado: Sin resolución en el material disponible.

4.4 Distribución del ingreso

4.4.1 Línea de pobreza y curva de Lorenz

Apareció en: Julio 2020, Marzo 2023, Mayo 2026. Pregunta muy frecuente.

Respuesta corta para examen

La tasa de pobreza (método de la línea de pobreza) puede no variar aunque la desigualdad empeore: si los ingresos de los ricos aumentan mientras los de los pobres permanecen constantes, la proporción bajo la línea no cambia, pero la curva de Lorenz se aleja de la diagonal de igualdad.

Desarrollo completo

Metodología de la línea de pobreza:

Es un método absoluto y unidimensional: clasifica como pobre a quien tiene ingresos menores a un umbral (línea de pobreza). En Argentina se utiliza:

$$CBT = CBA \times \text{Coeficiente de Orshansky}$$

donde CBA es la Canasta Básica Alimentaria y el coeficiente de Orshansky expande el gasto alimentario al total de necesidades.

Por qué puede aumentar la desigualdad sin cambiar la tasa de pobreza:

Si los ingresos de los sectores ricos aumentan y los de los pobres permanecen constantes (o caen pero sin cruzar la línea de pobreza), la proporción de pobres no cambia. Sin embargo, la distancia entre ricos y pobres aumenta.

La **curva de Lorenz** representa el porcentaje acumulado del ingreso en manos del porcentaje acumulado de la población (de menor a mayor ingreso). La curva que se

aleja más de la diagonal de igualdad refleja mayor desigualdad.

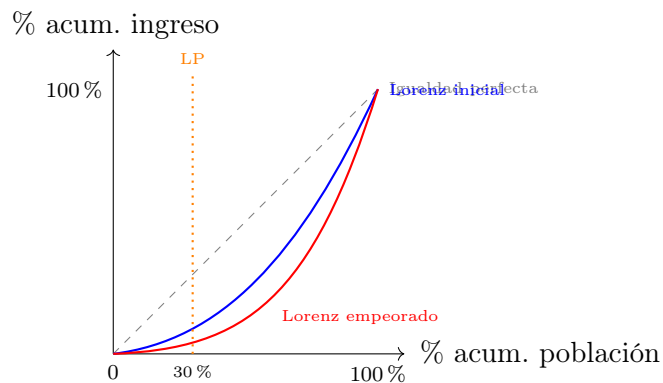


Figura 1: Curva de Lorenz: la tasa de pobreza (LP) puede ser igual aunque la curva se aleje de la diagonal.

Limitaciones del método de la línea de pobreza:

- No cumple la propiedad de *transferencia*: una transferencia de un pobre a otro más pobre puede mejorar el bienestar sin reducir la tasa de pobreza.
- No captura la intensidad de la pobreza (todos los que están bajo la línea cuentan igual).
- No refleja la desigualdad entre los no-pobres.

4.4.2 Índice de Kakwani: gasto pro-pobre y progresivo

Apareció en: Finales anteriores, Mayo 2026.

Respuesta corta para examen

Un gasto es **pro-pobre** cuando, en términos absolutos, los estratos más pobres reciben más. Es **progresivo** cuando el beneficio como proporción del ingreso es mayor para los pobres. El índice de Kakwani mide la progresividad: $K > 0$ indica gasto progresivo; $K < 0$, regresivo.

Diferencia entre pro-pobre y progresivo

$$\text{Pro-pobre: } G_{pobres} > G_{ricos} \quad (\text{en términos absolutos}) \quad (6)$$

$$\text{Progresivo: } \frac{G_{pobres}}{Y_{pobres}} > \frac{G_{ricos}}{Y_{ricos}} \quad (\text{en términos relativos al ingreso}) \quad (7)$$

Un gasto puede ser progresivo sin ser pro-pobre (si el cociente es mayor para los pobres pero el monto absoluto no lo es) o pro-pobre sin ser progresivo (si el monto absoluto es

mayor para los pobres pero su ingreso es tan bajo que la proporción no supera la de los ricos).

Realidad en Argentina (Gasparini):

Los trabajos de Gasparini sobre política fiscal y distribución en Argentina señalan que:

- Las transferencias monetarias focalizadas (AUH, planes sociales, asignaciones familiares) son las más pro-pobres: concentran el beneficio en los estratos de menores ingresos.
- La educación primaria y la salud pública son progresivas: son utilizadas proporcionalmente más por hogares de ingresos bajos y medios.
- La educación universitaria tiende a ser menos progresiva o incluso regresiva, porque es accedida mayoritariamente por estudiantes de sectores medios-altos.
- Algunos subsidios económicos (como los de energía y transporte, cuando son universales) pueden ser regresivos, porque benefician a ricos y pobres por igual o más a los primeros (quienes consumen más energía).
- La conclusión central es que el impacto distributivo del gasto no depende solo de su magnitud sino de a quién llega y con qué focalización.

Conceptos clave

Índice de Kakwani · Pro-pobre · Progresivo · Focalización · Gasto social

Conexión con otros temas: Unidad 1: cuentas fiscales. Unidad 4: subsidios a tarifas y distribución.

4.5 Subsidios a tarifas de energía y transporte

Apareció en: Noviembre 2023, finales anteriores. Pregunta de ensayo.

Variante de redacción en finales anteriores: “Un ministro considera los subsidios en tarifas de energía y transporte como un salario indirecto. ¿Cómo impacta en eficiencia y equidad?” (Nov. 2023, Feb. 2023)

Respuesta corta para examen

Los subsidios tarifarios aumentan los gastos corrientes y deterioran el resultado financiero. Son potencialmente equitativos si benefician principalmente a los pobres, pero si son universales pueden ser regresivos. Son ineficientes porque distorsionan precios relativos y desincentivan el ahorro energético.

Desarrollo completo

Efectos sobre las cuentas fiscales:

Los subsidios a tarifas son gastos corrientes del Estado. Al aumentarlos:

$$\uparrow \text{Gastos corrientes} \implies \downarrow \text{Ahorro corriente} \implies \downarrow \text{Resultado financiero}$$

Si ese gasto equivale al déficit primario, el Estado financia los subsidios sin margen fiscal alguno, lo que presiona sobre la sostenibilidad de la deuda.

Eficiencia:

Los subsidios distorsionan el precio de la energía por debajo de su costo real, lo que:

- Sobreestimula la demanda (precio inferior al costo marginal social).
- Desincentiva la inversión en eficiencia energética.
- Genera pérdida social neta (triángulo de Harberger).

Equidad:

Si el subsidio es universal (como fue el caso en Argentina), beneficia a ricos y pobres por igual en términos absolutos, pero puede ser regresivo porque los hogares de mayores ingresos consumen más energía y transporte. Podría ser más equitativo si estuviera focalizado en hogares de bajos ingresos.

La analogía del “salario indirecto” tiene cierta validez si los subsidios están focalizados en trabajadores de menores ingresos, pero falla si son universales.

4.5.1 Fútbol para Todos

Apareció en: Noviembre 2022.

Respuesta corta para examen

Fútbol para Todos (FPT) puede analizarse desde las tres funciones del Estado. Desde la **asignativa**: el fútbol no es un bien público puro (tiene rivalidad y podría ser excluible), por lo que la intervención no se justifica por fallas de mercado evidentes. Desde la **distributiva**: puede haber un argumento de acceso igualitario al entretenimiento. Desde la **estabilizadora**: ninguna.

Desarrollo completo

Función asignativa: los partidos de fútbol son transmisiones con cierto grado de bien público (no rival una vez que se emite la señal, pero excluible vía suscripción). Sin embargo, el mercado privado puede proveer este bien, por lo que la intervención estatal no tiene justificación en la corrección de fallas de mercado.

Función distributiva: el acceso gratuito permite que sectores de menores ingresos vean los partidos. Sin embargo, este argumento podría utilizarse para justificar subsidios a prácticamente cualquier bien de consumo masivo.

Función estabilizadora: no hay relación directa con el ciclo económico.

Conclusión crítica: FPT no se justifica fácilmente desde la teoría clásica de finanzas públicas. Implica un uso de recursos públicos para financiar un bien que el mercado provee, con beneficios distribucionalmente discutibles y sin corrección de fallas de mercado claras.

5 Impuestos: eficiencia e incidencia

5.1 Incidencia tributaria: sustitutos vs. complementarios perfectos

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

Un impuesto selectivo es más **eficiente** (menor pérdida de bienestar) con **sustitutos perfectos**: el individuo puede sustituir hacia el bien no gravado, y si la demanda es suficientemente elástica, la recaudación cae pero la distorsión es menor. Con complementarios perfectos, la demanda es perfectamente inelástica y toda la carga recae sobre el consumidor sin sustitución posible.

Desarrollo completo

Caso 1: bienes sustitutos perfectos

Si los bienes X e Y son sustitutos perfectos (curva de indiferencia lineal), un impuesto sobre X hace que el consumidor desplace toda su demanda hacia Y (si Y no está gravado o es más barato). La pérdida de bienestar puede ser mínima si la sustitución es perfecta, aunque la recaudación podría ser nula.

Un impuesto **general** sobre todos los sustitutos perfectos genera un desplazamiento paralelo de la recta presupuestaria hacia adentro: el individuo cae a una curva de indiferencia más baja pero no distorsiona la decisión relativa entre los bienes.

Caso 2: bienes complementarios perfectos

Si X e Y son complementarios perfectos (curva de indiferencia en L), el consumidor los consume en proporciones fijas. Un impuesto sobre X eleva el costo de la combinación; el individuo reduce el consumo de ambos proporcionalmente, sin sustitución posible. Toda la distorsión es de efecto ingreso, sin efecto sustitución.

Errores frecuentes y advertencias

La pregunta “¿en cuál es más eficiente?” puede interpretarse de dos maneras: en términos de menor pérdida de bienestar **por unidad recaudada**, o en términos de menor distorsión total. Aclarar la interpretación en examen.

5.2 Impuesto al consumo sobre bienes sustitutos

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

Un impuesto **general** sobre bienes sustitutos no altera los precios relativos entre ellos, por lo que no distorsiona las decisiones de consumo relativas. Sí genera un efecto ingreso (contracción paralela del presupuesto). Un impuesto **selectivo** sobre uno solo de los sustitutos desplaza toda la demanda hacia el no gravado, generando posiblemente recaudación nula.

5.3 Evasión y elusión fiscal

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

La **evasión fiscal** es ilegal: no declarar ingresos, aplicar beneficios indebidamente o no pagar impuestos adeudados. La **elusión** es legal: usar vacíos legales para pagar menos. La evasión genera efectos distributivos negativos (los honestos transfieren recursos a los evasores) y obliga a subir tipos impositivos para mantener la recaudación.

Estimación de la evasión

$$\text{Evasión} \approx \frac{\text{Recaudación ideal} - \text{Recaudación efectiva}}{\text{PBI}}$$

donde la recaudación ideal se estima aplicando las alícuotas legales sobre las bases imponibles teóricas.

5.4 Distorsiones del impuesto a la renta personal**5.4.1 Efectos sobre la oferta laboral: ejercicio de ocio y trabajo**

Apareció en: Finales anteriores y múltiples instancias. Ejercicio de 30 puntos.

Función de utilidad: $U = \ln X + g \ln O$, donde X es consumo e O es ocio. Trabajo $L = 1 - O$. Salario w por hora.

a) Equilibrio sin impuestos

$$\max U = \ln x + g \ln h \quad \text{s.a.} \quad P_X x = w(1 - h)$$

De las condiciones de primer orden:

$$\boxed{h^* = \frac{g}{g+1}} \quad \boxed{1 - h^* = \frac{1}{g+1}} \quad \boxed{x^* = \frac{w}{P_X(g+1)}}$$

b) Impuesto al consumo (t_X) La restricción es $(1+t_X)P_X x = w(1-h)$. Resolviendo:

$$\boxed{h = \frac{g}{g+1}} \quad \boxed{1 - h = \frac{1}{g+1}} \quad \boxed{x = \frac{w}{(g+1)(1+t_X)P_X}}$$

El impuesto al consumo **no afecta la oferta laboral** pero reduce la demanda de X .

c) Impuesto a la renta laboral (t_w) La restricción es $P_X x = w(1 - t_w)(1 - h)$. Resolviendo:

$$\boxed{h = \frac{g}{g+1}} \quad \boxed{1 - h = \frac{1}{g+1}} \quad \boxed{x = \frac{w(1 - t_w)}{P_X(g+1)}}$$

El impuesto a la renta **tampoco afecta la oferta laboral** (con esta función de utilidad) pero reduce la demanda de X .

d) Comparación y equivalencia Los impactos sobre x son:

$$\frac{\partial x}{\partial t_X} = -\frac{w}{(g+1)P_X(1+t_X)^2} \quad \frac{\partial x}{\partial t_w} = -\frac{w}{P_X(g+1)}$$

Ambos impuestos son equivalentes en sus efectos sobre la oferta laboral (nulos con $\ln$ -utilidad). El impuesto a la renta reduce más las cantidades de X en valor absoluto si la tasa es la misma, salvo que se diseñe la equivalencia:

$$(1+t_X)P_X = \frac{P_X}{1-t_w} \implies t_X = \frac{t_w}{1-t_w}$$

bajo la cual ambos impuestos son económicamente equivalentes.

Conceptos clave

Oferta laboral · Efecto sustitución · Efecto ingreso · Equivalencia impuesto al consumo / a la renta

5.4.2 Impuesto al ingreso y decisión de ahorrar (V/F)

Apareció en: Noviembre 2023, finales anteriores.

Respuesta corta para examen

Falso. Un impuesto a la renta que grava también los intereses generados por el ahorro *sí* distorsiona la decisión de ahorrar, porque reduce el rendimiento neto del ahorro y penaliza el consumo futuro relativo al presente.

Si los intereses están *exentos*, el impuesto a la renta actúa solo como efecto ingreso sobre el ahorro (reduce el ingreso disponible, pero no altera el precio relativo del consumo presente vs. futuro). Sin embargo, la exención de los intereses genera una distorsión diferente: incentiva excesivamente el ahorro financiero frente a otras formas de inversión. El enunciado es falso porque incluso con intereses exentos pueden aparecer distorsiones en las decisiones de inversión.

5.4.3 Impuesto sobre la renta personal e inflación

Apareció en: Septiembre 2023.

Respuesta corta para examen

La inflación deteriora la progresividad real del impuesto a la renta, reduce el valor de las deducciones fijas y hace que contribuyentes con renta real constante pasen a tramos nominales más altos (“*bracket creep*”). Requiere indexación periódica de la escala y las deducciones.

Tres efectos principales

1. **Sobre la base imponible:** las deducciones y mínimos no imposables fijados en términos nominales pierden valor real con la inflación. Las rentas de capital se computan en términos nominales, sobreestimando el ingreso real.
2. **Sobre la progresividad:** la escala progresiva en términos nominales hace que rentas reales constantes tributen alícuotas crecientes (*bracket creep*). Esto eleva la carga impositiva real sin decisión legislativa explícita.
3. **Retrasos recaudatorios:** en inflaciones muy altas, el impuesto se paga sobre ingresos del año anterior en moneda depreciada, reduciendo la recaudación real del gobierno (efecto Olivera-Tanzi).

5.5 IVA vs. Ingresos Brutos (IIBB)

Apareció en: Septiembre 2023.

Respuesta corta para examen

El IVA grava el valor agregado en cada etapa y elimina el efecto cascada o piramidación. El IIBB grava las ventas brutas en cada etapa, acumulando el impuesto a lo largo de la cadena productiva y encareciendo los bienes de capital (desincentiva la inversión).

Ventajas del IVA sobre el IIBB

1. **Elimina la piramidación:** el IVA permite acreditar el impuesto pagado en etapas anteriores, evitando que el tributo se acumule sobre sí mismo.
2. **No incentiva la integración vertical:** la carga impositiva no depende del número de etapas productivas.
3. **Mayor control de evasión:** la red de facturas genera intereses cruzados entre compradores y vendedores.
4. **No exporta la carga fiscal:** las exportaciones quedan exentas (cero rate), mejorando la competitividad.
5. **No encarece bienes de capital:** el IVA sobre bienes de capital es acreditable; el IIBB, al gravar la compra bruta, encarece la inversión y desincentiva la acumulación de capital.

5.6 Financiamiento de servicios locales: tasas, impuestos y precios

Apareció en: Finales anteriores.

Respuesta corta para examen

Para financiar la recolección de basura, la mejor opción es la **tasas**: vincula el pago al beneficio recibido. Los precios voluntarios generan free riders (el servicio se presta igual). Los impuestos no consideran los beneficios individuales.

Conceptos clave

Tasa · Impuesto · Precio voluntario · Beneficio recibido · Free rider

6 Impuestos óptimos y ejercicios prácticos

6.1 Regla de Ramsey: intuición y fórmula

Respuesta corta para examen

La regla de Ramsey establece que para minimizar la pérdida de eficiencia con una recaudación fija, los impuestos deben ser inversamente proporcionales a las elasticidades precio de la demanda. El bien más inelástico debe soportar el impuesto más alto.

$$\frac{t_i}{P_i} \propto \frac{1}{|\eta_i|}$$

La intuición económica es que un bien con demanda inelástica cambia poco su cantidad ante el impuesto: la recaudación es alta y la distorsión (triángulo de Harberger) es pequeña. Un bien elástico reacciona mucho al impuesto: la cantidad cae significativamente, la recaudación es baja y la pérdida de eficiencia es alta.

6.2 Curva de Laffer: maximización de recaudación

Apareció en: Julio 2020, Diciembre 2022, Noviembre 2023. Muy frecuente.

Respuesta corta para examen

La tasa que maximiza la recaudación en un mercado competitivo con demanda $Q^D = a - bP$ y oferta $Q^O = c + dP$ es:

$$T^* = \frac{a}{2b} + \frac{c}{2d}$$

Derivación completa

1) Equilibrio sin impuesto

$$P^* = \frac{a - c}{b + d} \quad Q^* = a - b \cdot \frac{a - c}{b + d}$$

2) Equilibrio con impuesto T Con impuesto por unidad, la condición de equilibrio implica que el precio del demandante supera al del oferente en T :

$$Q^T = \frac{ad + bc - T \cdot bd}{b + d}$$

La recaudación es:

$$RT = T \cdot Q^T = T \cdot \frac{ad + bc}{b + d} - T^2 \cdot \frac{bd}{b + d}$$

3) Maximización

$$\frac{\partial RT}{\partial T} = \frac{ad + bc}{b + d} - \frac{2T \cdot bd}{b + d} = 0$$

$$T^* = \frac{ad + bc}{2bd} = \frac{a}{2b} + \frac{c}{2d}$$

La segunda derivada es $-2bd/(b + d) < 0$: es un máximo.

Efecto Laffer: la curva de Laffer relaciona la tasa impositiva con la recaudación. Para $T = 0$, la recaudación es nula. Para $T = T^*$, la recaudación es máxima. Para $T > T^*$, la recaudación cae porque la caída en la cantidad transada supera el efecto de la alícuota más alta.

Conceptos clave

Curva de Laffer · Tasa óptima de recaudación · Efecto sustitución del impuesto

6.3 Minimización de la pérdida social neta con recaudación requerida

Apareció en: Marzo 2023, Diciembre 2022. Ejercicio de 30 puntos.

Datos:

$$P_X^D = 100 - 3Q_X \quad P_X^O = 20 + 4Q_X \quad P_Y^D = 80 - 3Q_Y \quad P_Y^O = 15 + 2Q_Y$$

Recaudación requerida: $RT = 100$.

a) Equilibrio sin impuestos

$$20 + 4Q_X = 100 - 3Q_X \implies Q_X^* = \frac{80}{7} \approx 11,43 \quad P_X^* = 65,71$$

$$15 + 2Q_Y = 80 - 3Q_Y \implies Q_Y^* = 13 \quad P_Y^* = 41$$

b) Cantidades con impuesto

$$Q_X^T = \frac{80 - T_X}{7} \quad Q_Y^T = \frac{65 - T_Y}{5}$$

c) Carga excesiva total

$$CE = \frac{T_X^2}{14} + \frac{T_Y^2}{10}$$

d) Restricción de recaudación

$$RT_X = T_X \left(11,43 - \frac{T_X}{7} \right) \quad RT_Y = T_Y \left(13 - \frac{T_Y}{5} \right)$$

e) Lagrangiano y condiciones de primer orden

$$\mathcal{L} = \frac{T_X^2}{14} + \frac{T_Y^2}{10} - \lambda \left[11,43T_X - \frac{T_X^2}{7} + 13T_Y - \frac{T_Y^2}{5} - 100 \right]$$

De las CPO:

$$\frac{T_X}{80}(1 + 2\lambda) = \lambda \quad \frac{T_Y}{65}(1 + 2\lambda) = \lambda$$

Igualando:

$$T_Y = 0,8125 \cdot T_X$$

f) Solución

Reemplazando en la restricción presupuestaria:

$$-0,27T_X^2 + 22T_X - 100 = 0 \implies T_X = 4,838 \quad T_Y = 3,93$$

Resultado

$$Q_X^T = \frac{80 - 4,838}{7} = 10,74 \quad Q_Y^T = \frac{65 - 3,93}{5} = 12,21$$

$$RT = 4,838 \times 10,74 + 3,93 \times 12,21 \approx 100 \quad \checkmark$$

$$CE = \frac{(4,838)^2}{14} + \frac{(3,93)^2}{10} = 1,67 + 1,54 = 3,22$$

g) Interpretación en elasticidades

El bien X tiene mayor elasticidad precio ($\eta_D^X \approx 17,25$) que el bien Y ($\eta_D^Y \approx 9,46$). De acuerdo con la regla de Ramsey, el impuesto debe ser menor sobre el bien más elástico. Efectivamente, $T_X = 4,84 > T_Y = 3,93$ porque X es más elástico que Y y... espera, $T_X > T_Y$ pero X es más elástico.

Respuesta a mejorar

La interpretación del material señala que “la mayor carga excedente se produce en el bien más elástico”, lo cual es correcto. Sin embargo, en la solución encontrada $T_X > T_Y$ siendo X más elástico que Y . Esto parecería contradecir la regla de Ramsey. La razón es que las elasticidades calculadas ($\eta_D \approx 17$ para X y ≈ 9 para

Y) son elasticidades en el punto de equilibrio para la **demanda**, pero la carga excesiva depende de las elasticidades **netas** (combinadas de oferta y demanda). Con oferta más elástica para X (pendiente 4 vs. 2 para Y), la pérdida por unidad de recaudación puede ser efectivamente mayor para X incluso si la demanda de X es más elástica. Se recomienda verificar con el docente.

6.4 Consumo intertemporal: impuesto al consumo vs. impuesto a la renta

Apareció en: Julio 2020, Diciembre 2022, Noviembre 2023, Mayo 2026.

Variante de redacción en finales anteriores: “En una economía dinámica de 2 períodos, es más distorsivo un impuesto a la renta que un impuesto general al consumo. Demuestre.” (Dic. 2022)

Ejercicio con $U = C_p^2 C_f^2$

Apareció en: Finales anteriores.

Ingreso total del período 1: $I_p = W + R$.

a) Sin impuesto

$$\max C_p^2 C_f^2 \quad \text{s.a.} \quad C_p + \frac{C_f}{1+r} = I_p$$

De las CPO se obtiene $C_f = C_p(1+r)$, luego:

$$\boxed{C_p = \frac{I_p}{2}} \quad \boxed{C_f = \frac{I_p(1+r)}{2}} \quad \boxed{S = \frac{I_p}{2}}$$

b) Impuesto al consumo (t_c) La restricción se convierte en $(1+t_c)(C_p + C_f/(1+r)) = I_p$:

$$\boxed{C_p = \frac{I_p}{2(1+t_c)}} \quad \boxed{C_f = \frac{I_p(1+r)}{2(1+t_c)}} \quad \boxed{S = \frac{I_p}{2(1+t_c)}}$$

El impuesto al consumo grava por igual ambos períodos, por lo que **no altera la pendiente** de la restricción presupuestaria intertemporal (no cambia el precio relativo C_p vs C_f). Solo genera efecto ingreso: ambos consumos caen proporcionalmente.

c) Impuesto a la renta (t_y , que grava también los intereses) Si el impuesto grava el ingreso del período 1 y los intereses generados por el ahorro:

$$C_p + \frac{C_f}{1+r(1-t_y)} = (1-t_y)I_p$$

$$C_p = \frac{(1 - t_y)I_p}{2}$$

$$C_f = \frac{(1 - t_y)I_p \cdot [1 + r(1 - t_y)]}{2}$$

$$S = \frac{(1 - t_y)I_p}{2}$$

El impuesto a la renta **sí altera la pendiente**: reduce el rendimiento neto del ahorro de $(1 + r)$ a $[1 + r(1 - t_y)]$. Esto genera un efecto sustitución que desincentiva el ahorro (el consumo futuro se encarece relativamente).

Resultado

El impuesto al consumo es **menos distorsivo** sobre la decisión de ahorro: solo genera efecto ingreso. El impuesto a la renta (que grava los intereses) genera adicionalmente un efecto sustitución contra el ahorro, siendo más distorsivo.

Errores frecuentes y advertencias

Con $U = C_1^2 + C_2^2$ (suma, no producto), las curvas de indiferencia son convexas hacia afuera desde el origen (no cuasi-cóncavas en el sentido habitual), lo que puede generar soluciones de esquina. Los ejercicios de mayo 2026 con esta función requieren verificar si la solución interior existe. Para el análisis conceptual, las conclusiones económicas se mantienen: el impuesto al consumo no distorsiona la decisión intertemporal y el impuesto a la renta sí.

6.5 Bien público y votación mayoritaria: ejercicio numérico

Apareció en: Finales anteriores, Mayo 2026. Existen dos versiones con asignaciones de costo distintas.

Versión 1 (finales anteriores)

$P_A = 60 - 2Q$, $P_B = 100 - 2Q$, $P_C = 80 - 2Q$. $CMg = 70$. A y C pagan $\frac{1}{4}$; B paga $\frac{1}{2}$.

$$Q_A : 60 - 2Q = 17,5 \implies Q_A = 21,25$$

$$Q_B : 100 - 2Q = 35 \implies Q_B = 32,5$$

$$Q_C : 80 - 2Q = 17,5 \implies Q_C = 31,25$$

Ordenados: $Q_A = 21,25 < Q_C = 31,25 < Q_B = 32,5$. **Votante mediano: C**, con $Q = 31,25$.

Cantidad eficiente (Samuelson):

$$(60 - 2Q) + (100 - 2Q) + (80 - 2Q) = 70 \implies 6Q = 170 \implies Q^* = 28,33$$

$Q_{votacion} = 31,25 \neq Q^* = 28,33$: la votación **no** es eficiente.

Versión 2 (Mayo 2026)

Apareció en: Mayo 2026.

 $P_A = 60 - 2Q$, $P_B = 80 - 2Q$, $P_C = 100 - 2Q$. $CMg = 70$. A y B pagan $\frac{1}{4}$; C paga $\frac{1}{2}$.

$$Q_A : 60 - 2Q = 17,5 \implies \boxed{Q_A = 21,25}$$

$$Q_B : 80 - 2Q = 17,5 \implies \boxed{Q_B = 31,25}$$

$$Q_C : 100 - 2Q = 35 \implies \boxed{Q_C = 32,5}$$

Ordenados: $Q_A = 21,25 < Q_B = 31,25 < Q_C = 32,5$. **Votante mediano: B**, con $Q = 31,25$.

Cantidad eficiente (Samuelson):

$$(60 - 2Q) + (80 - 2Q) + (100 - 2Q) = 70 \implies 240 - 6Q = 70 \implies \boxed{Q^* = 28,33}$$

$Q_{votacion} = 31,25 > Q^* = 28,33$: la votación produce **sobreprovisión** del bien público respecto al óptimo social. No es eficiente.

Resultado

En ambas versiones, la votación mayoritaria produce $Q = 31,25$ mientras que el óptimo social es $Q^* = 28,33$. La votación mayoritaria sobreasigna el bien público porque el votante mediano, que financia una fracción menor del costo, demanda más de lo socialmente eficiente.

6.6 Bien público local, votante mediano y efecto flypaper

Apareció en: Agosto 2020, Febrero 2023. Ejercicio repetido con igual enunciado. 30 puntos.

Función de costo: $CMg_Z = Aw^\alpha$. **Utilidad del votante mediano:** $U = \ln x + \varphi \ln z$. Precio bien privado $P_x = 1$. El bien público z se financia con un impuesto igual per cápita. El gobierno local recibe G en transferencias, distribuidas como subsidio per cápita $g = G/N$.

a) Demanda por el bien público

$$\max \ln x + \varphi \ln z \quad \text{s.a.} \quad x + \frac{Aw^\alpha}{N}z = y + g$$

De las CPO:

$$\boxed{z^* = \frac{(y + g)N}{Aw^\alpha} \cdot \frac{\varphi}{1 + \varphi}}$$

b) Efecto de un cambio en w

$$\frac{\partial z}{\partial w} = -\alpha \cdot \frac{(y+g)N}{Aw^\alpha} \cdot \frac{\varphi}{1+\varphi} \cdot \frac{1}{w} < 0$$

Un aumento del salario pagado por el gobierno local **encarece** el bien público, reduciendo su demanda.

c) Efecto flypaper

Del modelo teórico: $\partial z / \partial y = \partial z / \partial g$. Un aumento del ingreso privado y un aumento de las transferencias deberían tener el mismo efecto sobre la demanda del bien público.

Sin embargo, **empíricamente** se observa que:

$$\frac{\partial z}{\partial g} \gg \frac{\partial z}{\partial y}$$

Es decir, el gasto local responde *mucho más* ante transferencias intergubernamentales que ante aumentos equivalentes en el ingreso privado. El dinero “se queda donde cae” (se pega como mosca): en el presupuesto público, no se redistribuye como ingreso privado.

d) Estimación empírica del efecto flypaper

$$\ln z = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(Aw^\alpha) + \alpha_2 \ln y + \alpha_3 \ln g + \alpha_4 \ln N + \varepsilon$$

Existe efecto flypaper si $\hat{\alpha}_3 > \hat{\alpha}_2$ (el coeficiente de las transferencias es mayor que el del ingreso privado).

Conceptos clave

Efecto flypaper · Transferencias incondicionales · Votante mediano · Bien público local

Conexión con otros temas: Unidad 7: Federalismo fiscal y diseño de transferencias.

7 Federalismo fiscal, descentralización y coparticipación

7.1 Teoría de la descentralización óptima

Apareció en: Múltiples finales, incluyendo pregunta de pandemia.

Respuesta corta para examen

La descentralización óptima asigna cada función al nivel de gobierno que abarca el área de beneficiarios del bien o servicio. La función asignativa puede descentralizarse; la distributiva debe ser centralizada para evitar la movilidad de factores; la estabilizadora debe ser central por la necesidad de coordinación macroeconómica.

Funciones por nivel de gobierno**Función asignativa:**

- Bienes públicos puros nacionales (defensa, moneda): nivel central.
- Bienes públicos locales (iluminación, recolección, parques): nivel local, para adaptarse a preferencias heterogéneas.
- La descentralización mejora el mecanismo asignativo porque facilita la revelación de preferencias (mecanismo de Tiebout: “votando con los pies”).

Función distributiva: Debe ser centralizada. Si un gobierno subcentral intentara redistribuir, los ricos emigrarían (movilidad de factores) y los pobres inmigrarían, haciendo inviable la redistribución local. Además, generaría efectos redistributivos perversos entre jurisdicciones.

Función estabilizadora: Debe ser central. Los gobiernos locales no controlan la política monetaria, los efectos macroeconómicos de su política fiscal “se derraman” hacia otras jurisdicciones, y la descentralización podría generar políticas de signo opuesto (algunos expansivos y otros contractivos).

7.2 Sistema de coparticipación en Argentina

Apareció en: Julio 2020, Febrero 2023, Marzo 2023, Noviembre 2023, Mayo 2026. Muy frecuente.

Respuesta corta para examen

El sistema de coparticipación distribuye la recaudación nacional en dos etapas: distribución primaria (Nación vs. provincias en conjunto) y secundaria (entre provincias). Sus problemas son la brecha fiscal vertical (Nación recauda más de lo que gasta, provincias menos), la brecha horizontal (diferencias entre provincias) y el problema de common pool.

Distribución primaria y secundaria

Distribución primaria: Nación $\leftrightarrow$ Provincias (masa coparticipable) (8)

Distribución secundaria: entre provincias según criterios de la ley (9)

Brecha fiscal vertical: la Nación concentra la recaudación de los principales impuestos (IVA, Ganancias, aportes y contribuciones) pero transfiere funciones de gasto (educación, salud) a las provincias. Las provincias gastan más de lo que recaudan y dependen de las transferencias.

Brecha fiscal horizontal: las provincias difieren en capacidad recaudatoria propia (capacidad fiscal) y en necesidades de gasto (necesidad fiscal, determinada por población, pobreza, superficie, costo de provisión de servicios).

Common pool en la coparticipación: cada provincia tiene incentivos a demandar más transferencias del fondo común porque el costo se distribuye entre todas. Esto genera sobreutilización del fondo, expansión del gasto provincial y menor responsabilidad fiscal. Es análogo a la tragedia de los comunes.

Recomendaciones de diseño según eficiencia y equidad

Eficiencia:

- Evitar que las transferencias sustituyan el esfuerzo recaudatorio propio.
- Establecer reglas automáticas y transparentes (no discrecionales).
- Reducir el problema de common pool estableciendo criterios objetivos de asignación.
- Crear incentivos a la responsabilidad fiscal subnacional.

Equidad:

- Compensar diferencias en capacidad fiscal (nivelar hacia arriba).
- Ponderar las necesidades de gasto (población, pobreza, extensión geográfica, costo de prestación).
- Garantizar pisos mínimos de servicios públicos en todas las provincias.

Pregunta pendiente de respuesta

Tema: Crítica detallada a la ley de coparticipación 23.548 y sus modificaciones.

Instancia: Febrero 2023, Marzo 2023.

Estado: Sin respuesta desarrollada en el material disponible.

Pregunta pendiente de respuesta

Tema: Capacidad fiscal y necesidad fiscal: construcción de indicadores y cómo diseñar un sistema de transferencias de nivelación. Gráfico.

Instancia: Finales anteriores, múltiples.

Estado: Sin respuesta en el material disponible.

8 Preguntas integradoras y temas especiales

8.1 Impacto simultáneo de medidas de política fiscal

Apareció en: Noviembre 2022.

Respuesta corta para examen

Cuando el gobierno sube tarifas muy por debajo de la inflación (caen ingresos corrientes reales), acelera el gasto en obras (sube gasto de capital) y paga menos intereses: el ahorro corriente cae, el resultado primario cae, el resultado financiero cae. La combinación de efectos debe analizarse por separado antes de integrar.

Véase el esquema de efectos en la Unidad 1 (§1.2). Para el caso de noviembre 2022:

Medida	Ahorro corriente	Res. primario	Res. financiero
↓ Tarifas (ingresos corrientes)	↓	↓	↓
↑ Gasto en obras públicas	No varía	↓	↓
↓ Intereses de la deuda	No varía	No varía	↑
Efecto neto probable	↓	↓	Ambiguo

Parte II: Banco de preguntas pendientes de respuesta

Las preguntas se presentan sin respuesta, organizadas por unidad, a la espera de desarrollo futuro.

Unidad 3 — Economía política

Pregunta pendiente de respuesta

Pregunta: Explique el modelo de Buchanan y la justificación de reglas de votación supramayoritarias (por ejemplo, los 2/3 del Congreso). ¿En qué casos es preferible una regla de mayoría calificada a la simple?

Instancia: Septiembre 2023.

Unidad 4 — Gasto público

Pregunta pendiente de respuesta

Pregunta: Ejercicio de tasa de retorno del sistema de reparto. ¿Cómo se calcula endógenamente? ¿Qué pasa si: (a) aumenta la edad jubilatoria, (b) aumenta la esperanza de vida, (c) aumentan los trabajadores informales, (d) disminuye la tasa de desempleo?

Instancia: Finales anteriores.

Pregunta pendiente de respuesta

Pregunta: ¿Cuáles son las razones que justifican la intervención pública en el sistema de servicio militar obligatorio?

Instancia: Finales anteriores.

Unidad 7 — Federalismo fiscal

Pregunta pendiente de respuesta

Pregunta: Realice una crítica a la actual distribución de recursos fiscales entre provincias que realiza el gobierno nacional, a partir de la ley de coparticipación N° 23.548 y sus modificaciones.

Instancia: Febrero 2023, Marzo 2023.

Pregunta pendiente de respuesta

Pregunta: Explique los conceptos de capacidad fiscal y necesidad fiscal. ¿Cómo se podría diseñar un sistema de transferencias que contemple ambos conceptos? Grafique.

Instancia: Finales anteriores, múltiples.

Unidad 8 — Temas especiales

Pregunta pendiente de respuesta

Pregunta: Equilibrio general con externalidades (Laffont). Explicar el marco de equilibrio general para analizar la eficiencia en presencia de externalidades. ¿Cómo se determinan los niveles óptimos?

Instancia: Finales anteriores.

Preguntas con respuesta incompleta o a revisar

Respuesta a mejorar

Tema: Impuesto a la renta, consumo intertemporal con $U = C_1^2 + C_2^2$ (Mayo 2026).

Problema: Esta función de utilidad no es cuasi-cóncava de la manera estándar, lo que puede generar soluciones de esquina. El ejercicio del material nota el problema pero no lo resuelve. Se recomienda verificar con el docente si la función del examen era efectivamente esta o si fue $U = C_1 \cdot C_2$ o $U = \ln C_1 + \ln C_2$, que son las más habituales en la literatura y generan soluciones interiores limpias.

Respuesta a mejorar

Tema: Interpretación de elasticidades en el ejercicio de impuestos óptimos (Unidad 6).

Problema: La solución del material concluye que la mayor carga excedente recae sobre el bien más elástico, pero los valores de impuesto óptimo parecen contradictorios con la regla de Ramsey estándar cuando se calculan las elasticidades netas. Se recomienda recalcular con las elasticidades netas (combinando oferta y demanda) antes del examen.

Parte III: Herramientas de referencia

Banco final de fórmulas clave

Cuentas fiscales

$$\text{Ahorro corriente} = \text{Ingresos corrientes} - \text{Gastos corrientes}$$

$$\text{Resultado financiero} = \text{Ahorro corriente} + (\text{Recursos de capital} - \text{Erogaciones de capital})$$

$$\text{Resultado primario} = \text{Resultado financiero} + \text{Intereses de la deuda}$$

$$\text{Resultado financiero neto} = \text{Resultado financiero} + \text{Fuentes financieras netas}$$

Bienes públicos

$$\text{Regla de Samuelson: } \sum_i BMg_i = CMg$$

$$\text{Curva de restos: } CR = CPP - U_A$$

$$\text{Equilibrio (Stiglitz): } TMgS^A + TMgS^B = TMgT$$

Externalidades

$$CMgS = CMgP + CMgE$$

$$t^* = CMgE(X^*) \quad (\text{impuesto pigouviano})$$

$$R = t^* \cdot X^* \quad (\text{recaudación})$$

Impuestos óptimos

$$T_{\text{recaudación}}^* = \frac{a}{2b} + \frac{c}{2d} \quad (\text{max. recaudación, demanda } Q^D = a - bP, \text{ oferta } Q^O = c + dP)$$

$$\text{Carga excesiva: } CE = \frac{1}{2} \cdot t \cdot \Delta Q$$

$$\text{Con linealidad: } CE_i = \frac{T_i^2}{2(s_i + d_i)} \quad (\text{donde } s_i, d_i \text{ son pendientes de oferta/demanda})$$

Consumo intertemporal

$$\text{Restricción sin impuesto: } C_p + \frac{C_f}{1+r} = I_p$$

$$\text{Con impuesto al consumo: } C_p + \frac{C_f}{1+r} = \frac{I_p}{1+t_c}$$

$$\text{Con impuesto a la renta (con intereses): } C_p + \frac{C_f}{1+r(1-t_y)} = (1-t_y)I_p$$

Bien público local y flypaper

$$z^* = \frac{(y+g)N}{Aw^\alpha} \cdot \frac{\varphi}{1+\varphi}$$

Flypaper empírico: $\hat{\alpha}_3 > \hat{\alpha}_2$ (coef. transferencias > coef. ingreso privado)

$$\frac{\partial z}{\partial w} < 0 \quad (\text{mayor costo del trabajo reduce demanda de bien público})$$

Sistema de reparto

Tasa de retorno implícita $\approx n + g$ (crecimiento población + crecimiento salarial real)

Monopolio

$$P_m = \frac{CMg}{1 - \frac{1}{|E|}} \quad (\text{precio con elasticidad constante})$$

$$PSN = \frac{(P_m - P_c)(X_c - X_m)}{2}$$

Glosario de conceptos

Ahorro corriente

Diferencia entre ingresos y gastos corrientes del sector público.

Bien de club Bien no rival pero excluible (ej. autopista sin congestión).

Bien preferente

Bien cuyo consumo el Estado impone o subsidia porque los individuos lo subestimarían (ej. vacunación, educación básica).

Bien público puro

Bien no rival y no excluible. Su consumo no disminuye la disponibilidad para otros.

Bracket creep

Fenómeno por el cual la inflación hace que rentas reales constantes tributen alícuotas marginales más altas en un sistema progresivo nominal.

Brecha fiscal horizontal

Diferencias entre jurisdicciones en capacidad o necesidad fiscal.

Brecha fiscal vertical

Asimetría entre nivel de gobierno que recauda y el que gasta.

Common pool

Recurso de propiedad común al que todos tienen acceso, generando sobreutilización.

Contabilidad creativa

Prácticas de presentación financiera que distorsionan la imagen real de las cuentas fiscales sin ser necesariamente ilegales.

Curva de Laffer

Relación entre tasa impositiva y recaudación: la recaudación es nula en $t = 0$ y en $t = 100\%$, y máxima en un punto intermedio.

Curva de Lorenz

Representa el porcentaje acumulado del ingreso en manos del porcentaje acumulado de la población, ordenada de menor a mayor ingreso.

Deuda flotante

Gastos devengados (o comprometidos, según la base) y no pagados al cierre del ejercicio.

Efecto flypaper

El gasto público local responde más a un aumento de transferencias que a un aumento equivalente en el ingreso privado.

Efecto Olivera-Tanzi

En inflaciones altas, los impuestos se recaudan con rezago temporal, reduciendo el valor real de la recaudación.

Elusión fiscal Uso de vacíos legales para reducir la carga tributaria. Es legal.

Evasión fiscal No declarar o no pagar impuestos legalmente adeudados. Es ilegal.

Externalidad Efecto sobre un tercero no considerado en la transacción de mercado, sin compensación voluntaria.

Free rider Agente que consume un bien sin pagar por él, aprovechando que no puede ser excluido.

Gasto pro-pobre

Gasto que, en términos absolutos, beneficia más a los estratos de menores ingresos.

Gasto progresivo

Gasto cuyo beneficio representa una mayor proporción del ingreso de los pobres que de los ricos.

Impuesto pigouviano

Impuesto igual al costo marginal externo en el nivel eficiente de producción, para corregir una externalidad negativa.

Índice de Kakwani

Mide la progresividad del gasto o del impuesto. $K > 0$ implica progresividad.

Línea de pobreza

Umbral de ingreso por debajo del cual un hogar se considera pobre. Es un indicador absoluto y unidimensional.

Pérdida social neta (PSN)

Triángulo de bienestar perdido por la distorsión del monopolio o del impuesto (carga en exceso o peso muerto).

Precios Lindahl

Precios personalizados por individuo para la provisión de bienes públicos que revelarían las verdaderas valoraciones si los individuos no tuviesen incentivos a mentir.

Regla de Ramsey

Principio de imposición óptima: gravar más los bienes con demanda más inelástica para minimizar la pérdida de eficiencia.

Regla de Samuelson

Condición de provisión óptima de bienes públicos: $\sum BMg_i = CMg$.

Resultado financiero

Resultado primario menos intereses de la deuda. Refleja la necesidad de financiamiento total del sector público.

Resultado primario

Resultado financiero sin intereses: mide el esfuerzo fiscal propio del gobierno.

Sistema de capitalización

Sistema previsional donde cada trabajador acumula fondos propios que financian su propia jubilación.

Sistema de reparto

Sistema previsional (pay-as-you-go) donde los activos financian las jubilaciones de los pasivos actuales.

Tragedia de los comunes

Sobreexplotación de un recurso de propiedad común por el acceso libre y el costo externo no internalizado.

Votante mediano

Individuo cuya preferencia se encuentra en la mediana de la distribución, siendo decisivo bajo votación mayoritaria con preferencias unimodales.

Matriz de recurrencia de temas en finales

Tema	Ud.	Tipo	Finales	Frec.	Estado
Cuentas fiscales (conceptual)	1	Teórico	Nov 22, ago 20 y varios	Alta	Completo
1	Práctico	Finales anteriores	Alta	Completo	Alta Contabilidad creativa / deuda flotante
Teórico	Finales anteriores	Media	Completo	Media	
Equilibrio fiscal y deuda (V/F)	1	V/F	Finales anteriores	Media	Completo
1	Teórico	Capello COVID	Baja	Completo	Baja
Clasificación de bienes	2	Teórico	Finales anteriores	Alta	Completo

<i>(continúa)</i>					
Tema	Ud.	Tipo	Finales	Frec.	Estado
2	V/F	Finales anteriores	Alta	Completo	Alta Regla de Samuelson / bienes públicos
Teórico Precios Lindahl / free rider	Todos 2	Muy alta Teórico	Completo Finales anteriores	Alta Alta	Completo
2	Teórico	Finales anteriores	Alta	Completo	Alta Curva de Restos (B considera MAL)
Teórico Common pool / prop. común	Finales anteriores 2	Media Teórico	Completo Nov 23, dic 22	Media Alta	Completo
2	Teórico/Ej	Finales anteriores	Alta	Completo	Alta Impuesto en monopolio (V/F)
V/F Externalidad: impuesto pigouviano	Finales anteriores 2	Alta Teórico/Ej	Completo Todos	Alta Muy alta	Completo
2	Práctico	Finales anteriores	Alta	Completo	Alta Mercado de permisos
Práctico Pandemia / Capello	Finales anteriores 2	Media Teórico	Completo Ago 20, feb 23	Media Media	Completo
Votante mediano	3	Teórico	Todos	Muy alta	Completo
3	Teórico	Finales anteriores	Media	Completo	Media Modelo de Buchanan
Teórico	Sep 23	Baja	Pendiente	Media	

<i>(continúa)</i>					
Tema	Ud.	Tipo	Finales	Frec.	Estado
Fallas de mercado en educación	4	Teórico	Finales anteriores	Alta	Completo
4	Teórico	Finales anteriores	Media	Completo	Media Fallas de mercado en salud / HMO
Teórico Sanidad como bien preferente	Ago 20, feb 23, mar 23 4	Muy alta Teórico	Completo Finales anteriores	Alta Media	Completo
4	Teórico	Sep 23 y otros	Alta	Completo	Alta Crisis reparto Argentina
Teórico Tasa de retorno reparto (ejercicio)	Nov 23 y otros 4	Alta Práctico	Completo Finales anteriores	Alta Media	Pendiente
4	Teórico	Finales anteriores	Baja	Pendiente	Baja Línea de pobreza / Lorenz
Teórico Índice de Kakwani / pro-pobre	Jul 20, mar 23, may 26 4	Muy alta Teórico	Completo Finales anteriores, may 26	Alta Alta	Completo
4	Teórico	May 26	Media	Completo	Media Subsidios a tarifas (eficiencia/equidad)
Ensayo Fútbol para Todos	Nov 23, feb 23 4	Alta Teórico	Completo Nov 22	Alta Baja	Completo

(continúa)					
Tema	Ud.	Tipo	Finales	Frec.	Estado
Sustitutos vs. complementarios e impuesto	5	Teórico	Finales anteriores	Alta	Completo
5	Teórico	Finales anteriores	Media	Completo	Media Ocio, trabajo e impuesto (ejercicio)
Práctico Impuesto a la renta e inflación	Finales anteriores 5	Alta Teórico	Completo Sep 23	Alta Media	Completo
5	V/F	Nov 23 y otros	Alta	Completo	Alta IVA vs. IIBB
Teórico Financiamiento municipal basura	Sep 23 5	Media Teórico	Completo Finales anteriores	Media Media	Completo
Curva de Laffer / max. recaudación	6	Práctico	Jul 20, dic 22, nov 23	Muy alta	Completo
6	Práctico	Mar 23, dic 22	Alta	Completo	Alta Consumo intertemporal ($C_p^2 C_f^2$)
Práctico Consumo intertemporal ($C_1^2 + C_2^2$)	Finales anteriores 6	Alta Práctico	Completo May 26	Alta Baja	Parcial
6	Práctico	Finales anteriores, may 26	Muy alta	Completo	Alta Bien público local y flypaper
Práctico	Ago 20, feb 23	Alta	Completo	Alta	

<i>(continúa)</i>					
Tema	Ud.	Tipo	Finales	Frec.	Estado
Descentralización óptima	7	Teórico	Finales anteriores	Alta	Completo
7	Teórico	Jul 20, feb 23, mar 23, nov 23, may 26	Muy alta	Completo	Alta Crítica a ley 23.548
Ensayo	Feb 23, mar 23	Media	Pendiente	Media	
Capacidad/necesidad fiscal y gráfico	7	Teórico	Varios	Media	Pendiente
Equilibrio general con externalidades (Laffont)	8	Teórico	Finales anteriores	Baja	Pendiente